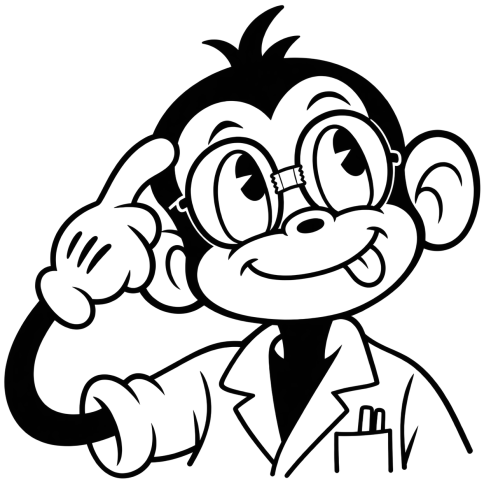
UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Reducción de términos semejantes

Módulo 05 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Reducir expresiones conservando signos, letras y exponentes.

Temas que vas a practicar

1. Caso 1. Términos del mismo signo
2. Caso 2. Dos términos de distinto signo
3. Caso 3. Más de dos términos de signos distintos
4. Polinomios con términos de varias clases

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Caso 1. Términos del mismo signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Los términos semejantes tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Suma los coeficientes y conserva la parte literal.

05.1-C01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 + 3x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.1-C02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-3a - 5a - 2a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 1. Términos del mismo signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.1-C03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m + 7m + 3m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.1-C04

Inicio

La expresión $-5y^2 - 9y^2 - 4y^2$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Caso 1. Términos del mismo signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.1-C05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x + 11x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.1-C06

Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $-7a - 4a - 2a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 1. Términos del mismo signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.1-C07

Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 + 6m^2 + 3m^2$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.1-C08

Reto

Lucía propone reducir $-2y - 8y - 4y$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Respuesta e interpretación:

Caso 1. Términos del mismo signo · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.1-T01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x + 10x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.1-T02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-4a^2 - 3a^2 - 2a^2$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 1. Términos del mismo signo · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.1-T03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m + 5m + 3m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.1-T04

Desarrollo

La expresión $-6y - 7y - 4y$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Caso 1. Términos del mismo signo · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.1-T05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 + 9x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.1-T06

Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $-8a - 11a - 2a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Conserva las letras y sus exponentes. Comprueba un valor numérico sin confundir esa prueba con una demostración general.

Caso 2. Dos términos de distinto signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Al sumar dos coeficientes de distinto signo, resta sus tamaños y conserva el signo del de mayor tamaño. La parte de letras no cambia.

05.2-C01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 - 3x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.2-C02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-3a + 5a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 2. Dos términos de distinto signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.2-C03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m - 7m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.2-C04

Inicio

La expresión $-5y^2 + 9y^2$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Caso 2. Dos términos de distinto signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.2-C05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x - 11x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.2-C06

Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $-7a + 4a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 2. Dos términos de distinto signo · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.2-C07

Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 - 6m^2$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.2-C08

Reto

Lucía propone reducir $-2y + 8y$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Respuesta e interpretación:

Caso 2. Dos términos de distinto signo · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.2-T01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x - 10x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.2-T02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $-4a^2 + 3a^2$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 2. Dos términos de distinto signo · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.2-T03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m - 5m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.2-T04

Desarrollo

La expresión $-6y + 7y$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Caso 2. Dos términos de distinto signo · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.2-T05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 - 9x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.2-T06

Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $-8a + 11a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Conserva las letras y sus exponentes. Comprueba un valor numérico sin confundir esa prueba con una demostración general.

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Puedes juntar positivos y negativos por separado. Cada término debe conservar su signo aunque cambies el orden de la suma.

05.3-C01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 - 3x^2 + x^2 - 2x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.3-C02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $3a - 5a + 2a - 3a + a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.3-C03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m - 7m + 3m - 4m + m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.3-C04

Inicio

La expresión $5y^2 - 9y^2 + 4y^2 - 5y^2 + y^2$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.3-C05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x - 11x + x - 6x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.3-C06

Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $7a - 4a + 2a - 2a + a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.3-C07

Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 - 6m^2 + 3m^2 - 3m^2 + m^2$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.3-C08

Reto

Lucía propone reducir $2y - 8y + 4y - 4y + y$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Respuesta e interpretación:

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.3-T01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x - 10x + x - 5x + x$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.3-T02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $4a^2 - 3a^2 + 2a^2 - 6a^2 + a^2$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.3-T03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m - 5m + 3m - 2m + m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.3-T04

Desarrollo

La expresión $6y - 7y + 4y - 3y + y$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Caso 3. Más de dos términos de signos distintos · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.3-T05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 - 9x^2 + x^2 - 4x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.3-T06

Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $8a - 11a + 2a - 5a + a$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Conserva las letras y sus exponentes. Comprueba un valor numérico sin confundir esa prueba con una demostración general.

Polinomios con términos de varias clases · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Agrupa por parte literal: términos con x^2, con x y constantes forman clases diferentes. Un menos delante de paréntesis afecta a todos sus términos.

05.4-C01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $2x^2 - 3x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.4-C02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $3a^2 - 5a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Polinomios con términos de varias clases · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.4-C03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $4m^2 - 7m + 3 + 2m^2 - 3m - 1$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.4-C04

Inicio

La expresión $5y^2 - 9y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Polinomios con términos de varias clases · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.4-C05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $6x^2 - 11x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.4-C06

Desarrollo

Un compañero necesita revisar la expresión $7a^2 - 4a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Polinomios con términos de varias clases · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.4-C07

Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $8m^2 - 6m + 3 + 2m^2 - 3m - 1$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.4-C08

Reto

Lucía propone reducir $2y^2 - 8y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $y = 2$.

Respuesta e interpretación:

Polinomios con términos de varias clases · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.4-T01

Inicio

En una hoja de simplificación aparece $3x^2 - 10x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.4-T02

Inicio

Un compañero necesita revisar la expresión $4a^2 - 3a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

Polinomios con términos de varias clases · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.4-T03

Inicio

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $5m^2 - 5m + 3 + 2m^2 - 3m - 1$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05.4-T04

Desarrollo

La expresión $6y^2 - 7y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación:

Polinomios con términos de varias clases · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05.4-T05

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $7x^2 - 9x + 1 + 2x^2 - 3x - 1$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05.4-T06

Reto

Un compañero necesita revisar la expresión $8a^2 - 11a + 2 + 2a^2 - 3a - 1$. Reduce los términos semejantes y escribe una línea que muestre cómo combinaste los coeficientes. No cambies letras ni exponentes.

Respuesta e interpretación:

✔ Retroalimentación

Conserva las letras y sus exponentes. Comprueba un valor numérico sin confundir esa prueba con una demostración general.

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05-R01

Desarrollo

En una hoja de simplificación aparece $8x^2 + 7x^2 + x^2$. Reescríbela con la menor cantidad posible de términos. Antes de sumar, identifica la parte literal que permite agrupar y conserva todos sus exponentes.

Respuesta e interpretación:

05-R02

Desarrollo

Lucía propone reducir $-2a + 9a$ cambiando también el exponente de la letra. Revisa su idea: escribe la reducción correcta, explica por qué los exponentes se conservan al sumar y comprueba tu respuesta con $a = 2$.

Respuesta e interpretación:

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

05-R03

Desarrollo

Para cerrar una operación algebraica debes simplificar $3m - 11m + 3m - 5m + m$. Organiza primero los términos que pueden juntarse, escribe el resultado y compruébalo al dar a la letra el valor 2.

Respuesta e interpretación:

05-R04

Reto

La expresión $4y^2 - 4y + 4 + 2y^2 - 3y - 1$ contiene cantidades algebraicas que pueden agruparse. Obtén una forma equivalente reducida y explica qué términos permanecen separados, si los hay. Incluye la suma de coeficientes como evidencia.

Respuesta e interpretación: